Paskaita 7

Grupės algebra

Tikslai. *Ankstesnėje 6-ojoje paskaitoje parodėme, kad grupės G neredukuojamų įvaizdžių yra ne daugiau negu jungtinumo klasių.* Grupės algebra $\mathbb{C}[G]$ *apima kiekvieną neredukuojamą įvaizdį ir paaiškina, kodėl jų skaičius lygus klasių skaičiui. Ji izomorfiška matricų algebrų* $\operatorname{End}(U)$ *tiesioginei sumai, o jos centras nusako klasių skaičių. Matriciniai blokai* $\operatorname{End}(U)$ *taip pat leidžia apskaičiuoti komutantą* $\operatorname{End}_G(V)$ *ir nusako, kada apribojimas pogrupyje yra be kartotinumų. To reikės 10-ojoje paskaitoje grupei* S_n.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Iš reguliariojo modulio įrodyti lygybę $\sum_U (\dim U)^2 = |G|$ ir ją panaudojant įrodyti algebrų izomorfizmą $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(U)$.
- Įrodyti, kad klasių sumos yra algebros $\mathbb{C}[G]$ centro bazė, kad grupė G turi tiek pat neredukuojamų įvaizdžių, kiek klasių, bei stulpelių ortogonalumo sąryšius; apskaičiuoti centrinius idempotentus.
- Suskaidyti įvaizdį į izotipinius dėmenis ir apskaičiuoti jo komutantą $\operatorname{End}_G(V) \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(M_U)$.
- Įrodyti, kad kiekvieno grupės G neredukuojamo įvaizdžio apribojimas pogrupiui $H \leq G$ yra be kartotinumų tada ir tik tada, kai algebra $\mathbb{C}[G]^H$ komutatyvi; patikrinti tai atvejui $S_2 \leq S_3$.

7.1 Algebros ir moduliai

Visoje paskaitoje grupė G baigtinė, o tiesinės erdvės kompleksinės ir baigtinės dimensijos.

Apibrėžimas 7.1 (Algebros). *Algebra* yra tiesinė erdvė A su dvilinijine, asociatyvia daugyba $(a, b) \mapsto ab$, turinčia neutralųjį elementą. *Poalgebra* yra daugybos atžvilgiu uždaras poerdvis, apimantis neutralųjį elementą. *Algebrų homomorfizmas* yra tiesinis atvaizdavimas $\varphi\colon A \to B$, kuriam $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ir kuris neutralųjį elementą atvaizduoja į neutralųjį elementą.

Erdvė $\operatorname{End}(V)$ yra algebra su komponavimo operacija ir neutraliuoju elementu $\mathbb{1}$. Pasirinkę bazę, ją sutapatiname su matricų algebra $M_n(\mathbb{C})$, kur $n = \dim V$. Dviejų algebrų *tiesioginėje sumoje* $A \oplus B$ operacijos atliekamos pagal komponentes.

Apibrėžimas 7.2 (Grupės algebra). *Grupės algebra* $\mathbb{C}[G]$ yra tiesinė erdvė su baze G. Jos elementai yra formaliosios sumos $a = \sum_{g\in G} a_g\, g$, kur $a_g \in \mathbb{C}$, o grupės G daugyba pratęsiama dvilinijiškai:

$$\Big(\sum_g a_g\, g\Big)\Big(\sum_h b_h\, h\Big) = \sum_{g,h} a_g b_h\, gh.$$

Grupės algebra asociatyvi, nes grupės G daugyba asociatyvi. Jos neutralusis elementas yra e, ir $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$. Ji komutatyvi tada ir tik tada, kai grupė G yra Abelio.

Pavyzdys 7.3 (Grupės C_2 grupės algebra)**.** Tegul $C_2 = \{e, t\}$, kur $t^2 = e$. Jos grupės algebros elementas yra formalioji suma $ae + bt$, kur $a, b \in \mathbb{C}$. Iš dvilinijiškumo gauname

$$(ae + bt)(ce + dt) = (ac + bd)e + (ad + bc)t.$$

Bazės elementai e ir t yra skirtingi vektoriai, nors e kartu yra ir daugybos neutralusis elementas.

Apibrėžimas 7.4 (Moduliai)**.** Algebros A *modulis* yra tiesinė erdvė V su algebrų homomorfizmu $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$. Užrašome $a \cdot v = \rho(a)v$. Pomodulius, modulių homomorfizmus (tiesinius atvaizdavimus T, kuriems $T(a \cdot v) = a \cdot Tv$), neredukuojamus modulius ir tiesiogines sumas apibrėžiame kaip įvaizdžių atveju (Skyrelis 5.1).

Teiginys 7.5 (Įvaizdžiai yra $\mathbb{C}[G]$-moduliai)**.**

(i) Įvaizdis ρ grupės G erdvėje V vieninteliu būdu pratęsiamas iki algebrų homomorfizmo $\rho\colon \mathbb{C}[G] \to \mathrm{End}(V)$ pagal formulę

$$\rho\Big(\sum_g a_g\, g\Big) = \sum_g a_g\, \rho(g).$$

Atvirkščiai, algebrų homomorfizmo $\mathbb{C}[G] \to \mathrm{End}(V)$ apribojimas grupėje G yra įvaizdis.

(ii) Įvaizdžio V poįvaizdžiai yra jo pomoduliai, o persipynimo operatoriai yra modulių homomorfizmai.

Įrodymas. (i) Pratęsimas tiesinis ir multiplikatyvus:

$$\begin{aligned}\rho(ab) &= \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(gh)\\ &= \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(g)\rho(h)\\ &= \rho(a)\rho(b),\end{aligned}$$

be to, $\rho(e) = \mathbb{1}$. Tai vienintelis tiesinis pratęsimas, nes grupė G apvelka erdvę $\mathbb{C}[G]$. Atvirkščiai, jei ρ yra algebrų homomorfizmas, tai

$$\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(e) = \mathbb{1},$$

todėl $g \mapsto \rho(g)$ yra homomorfizmas į $\mathrm{GL}(V)$.

(ii) Poerdvis, invariantinis kiekvieno $\rho(g)$ atžvilgiu, yra invariantinis ir jų tiesinių kombinacijų atžvilgiu. Jei $T\colon U \to V$ suderina kiekvieno $g \in G$ veikimą, tai iš tiesiškumo gauname $T\rho_U(a) = \rho_V(a)T$ su kiekvienu $a \in \mathbb{C}[G]$; atvirkščias teiginys išplaukia paėmus $a = g$. ∎

Taigi grupės G įvaizdžiai yra $\mathbb{C}[G]$-moduliai, kaip žadėjome 5-ojoje paskaitoje. Elementui $a \in \mathbb{C}[G]$ užrašome

$$\chi_V(a) = \mathrm{tr}\,\rho(a) = \sum_g a_g \chi_V(g).$$

7.2 Reguliarusis modulis ir matriciniai blokai

Apibrėžimas 7.6 (Reguliarusis modulis). *Reguliarusis modulis* yra algebra $\mathbb{C}[G]$ su kairiąja daugyba $a \cdot x = ax$.

Apribotas grupėje G, jis yra perstatymų įvaizdis aibėje G (Pavyzdys 5.2). Jo charakteris χ_{reg} skaičiuoja fiksuotuosius taškus (Pavyzdys 5.9). Jei $g \neq e$, tai iš $gx = x$ išplauktų $g = e$, todėl kairioji daugyba iš g fiksuotųjų taškų neturi. Taigi

$$\chi_{\text{reg}}(e) = |G|, \qquad \chi_{\text{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e).$$

Kai $G = C_2 = \{e, t\}$, kairioji daugyba iš t sukeičia bazės vektorius e ir t. Tiesė, kurią apvelka $e+t$, yra trivialioji, o elementas t veikia kaip -1 tiesėje, kurią apvelka $e-t$. Taigi reguliarusis įvaizdis yra dviejų vienmačių įvaizdžių, rastų Pavyzdyje 5.18, suma.

Teiginys 7.7 (Reguliarusis modulis). *Kiekvienas $U \in \operatorname{Irr}(G)$ algebroje $\mathbb{C}[G]$ pasitaiko su kartotinumu $\dim U$. Todėl*

$$\chi_{\text{reg}} = \sum_{U \in \operatorname{Irr}(G)} \dim U \, \chi_U,$$

ir

$$\sum_{U \in \operatorname{Irr}(G)} (\dim U)^2 = |G|.$$

Įrodymas. Neredukuojamų įvaizdžių yra baigtinai daug, nes jų skaičius ne didesnis už jungtinumo klasių skaičių (Išvada 6.8). Charakterių kartotinumo formulė toje išvadoje ir tai, kad charakteris χ_{reg} visur, išskyrus e, lygus nuliui, duoda

$$\begin{aligned} m_U(\mathbb{C}[G]) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_U(g)} \, \chi_{\text{reg}}(g) \\ &= \frac{1}{|G|} \dim U \cdot |G| = \dim U. \end{aligned}$$

Charakterių skleidinys Išvadoje 6.8 duoda charakterio χ_{reg} formulę. Įrašę e, gauname

$$|G| = \chi_{\text{reg}}(e) = \sum_U \dim U \cdot \dim U. \qquad \blacksquare$$

Pavyzdys 7.8 (Perspėjimas: kvadratų suma neužtikrina dalumo). Vien kvadratų sumos skaičiavimas neįrodo, kad kiekvieno neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$: skaičiai 1 ir 2 tenkina

$$1^2 + 2^2 = 5,$$

bet $2 \nmid 5$. Nėra grupės, turinčios iš viso tik du neredukuojamus įvaizdžius izomorfizmo tikslumu, kurių laipsniai būtų šie: eilės 5 grupė yra ciklinė (Išvada 1.17), todėl jos neredukuojami įvaizdžiai vienmačiai (Išvada 5.17). Toliau 9-ojoje paskaitoje įrodysime $\dim U \mid |G|$, naudodami algebrinį sveikumą.

Teorema 7.9 (Matriciniai blokai). *Atvaizdavimas*

$$\Phi \colon \mathbb{C}[G] \to \bigoplus_{U \in \operatorname{Irr}(G)} \operatorname{End}(U), \qquad \Phi(a) = \big(\rho_U(a)\big)_U,$$

yra algebrų izomorfizmas.

Įrodymas. Homomorfizmas. Kiekvienas ρ_U yra algebrų homomorfizmas pagal Teiginį 7.5(i), o tiesioginės sumos operacijos atliekamos pagal komponentes.

Injektyvumas. Tegul $\Phi(a) = 0$, ir tegul V yra įvaizdis. Pagal Maškės teoremą V yra neredukuojamų poįvaizdžių U_j tiesioginė suma. Kiekvienas jų izomorfiškas kuriam nors $U \in \mathrm{Irr}(G)$ per persipynimo operatorių $S\colon U \to U_j$. Pagal Teiginį 7.5(ii) operatorius S taip pat suderina elemento a veikimą, todėl

$$\rho_{U_j}(a) = S\rho_U(a)S^{-1} = 0.$$

Taigi $\rho_V(a) = 0$ kiekvienam V. Reguliariajame modulyje $\rho_{\mathrm{reg}}(a)$ yra kairioji daugyba iš a, todėl

$$a = a \cdot e = \rho_{\mathrm{reg}}(a)\, e = 0.$$

Bijektyvumas. Pagal Teiginį 7.7

$$\dim \bigoplus_U \mathrm{End}(U) = \sum_U (\dim U)^2 = \dim \mathbb{C}[G].$$

Injektyvus tiesinis atvaizdavimas tarp vienodos dimensijos erdvių yra bijektyvus. ∎

Pasirinkę bazes, kiekvieną bloką $\mathrm{End}(U)$ sutapatiname su $M_{\dim U}(\mathbb{C})$. Vaizdo $\Phi(a)$ blokas yra $D_U(a)$.

Kai $C_2 = \{e, t\}$ ir $a, b \in \mathbb{C}$, blokus imkime tokia tvarka: $\mathbf{1}$, sgn. Elementas t juose veikia kaip 1 ir -1, todėl blokų atvaizdavimas yra

$$\Phi(ae + bt) = (a + b, a - b).$$

7.3 Centras ir klasių skaičius

Apibrėžimas 7.10 (Centras ir klasių sumos)**.** Algebros A *centras* yra komutatyvi poalgebra $Z(A) = \{z \in A : za = az \text{ su visais } a \in A\}$. Jungtinumo klasės $\mathcal{K}$ grupėje G *klasės suma* yra $\widehat{\mathcal{K}} = \sum_{g \in \mathcal{K}} g \in \mathbb{C}[G]$.

Grupės centras $Z(G)$ ir jos algebros centras $Z(\mathbb{C}[G])$ yra skirtingi objektai: $Z(S_3) = \{e\}$, o centro $Z(\mathbb{C}[S_3])$ dimensija bus 3. Klasę žymime $\mathcal{K}$, o ne K, nes 8-ojoje paskaitoje šia raide žymėsime pogrupį.

Teorema 7.11 (Centras ir klasių skaičius)**.**

(i) *Klasių sumos yra centro $Z(\mathbb{C}[G])$ bazė.*

(ii) *Atvaizdavimas Φ atvaizduoja $Z(\mathbb{C}[G])$ surjektyviai į $\bigoplus_U \mathbb{C}\,\mathbb{1}_U$: kiekvienas centrinis elementas z kiekviename įvaizdyje $U \in \mathrm{Irr}(G)$ veikia kaip skaliarinis operatorius. Todėl grupė G turi tiek pat neredukuojamų įvaizdžių iki izomorfizmo, kiek jungtinumo klasių. Neredukuojami charakteriai sudaro ortonormuotą erdvės $\mathrm{CF}(G)$ bazę.*

(iii) (Stulpelių ortogonalumas.) *Elementams $g, h \in G$ galioja*

$$\sum_{U \in \mathrm{Irr}(G)} \overline{\chi_U(g)}\, \chi_U(h) = \begin{cases} |C_G(g)| & \text{jei } h \in [g], \\ 0 & \text{kitu atveju.} \end{cases}$$

Įrodymas. (i) Kadangi aibė G apvelka erdvę $\mathbb{C}[G]$, elementas a priklauso centrui tada ir tik tada, kai $ha = ah$, t.y. $hah^{-1} = a$, su kiekvienu $h \in G$:

$$\sum_x a_x\, hxh^{-1} = \sum_x a_x\, x \qquad \text{su visais } h \in G.$$

Elemento hxh^{-1} koeficientas kairėje yra a_x, todėl $a_{hxh^{-1}} = a_x$ su visais h ir x. Koeficientai yra pastovūs kiekvienoje klasėje. Šie elementai a yra klasių sumų tiesinės kombinacijos. Klasių sumos tiesiškai nepriklausomos, nes skirtingos klasės nesusikerta.

(ii) Algebrų izomorfizmas atvaizduoja centrą surjektyviai į centrą, o tiesioginės sumos centras yra centrų tiesioginė suma. Jei operatorius T priklauso algebros $\mathrm{End}(U)$ centrui, tai T komutuoja su kiekvienu $\rho_U(g)$. Todėl $T \in \mathrm{End}_G(U) = \mathbb{C}\mathbb{1}$ pagal Šūro lemą (Teorema 5.13). Atvirkščiai, operatoriaus $\mathbb{1}_U$ skaliarinis kartotinis komutuoja su kiekvienu endomorfizmu. Iš klasių sumų bazės gauname

$$\#\text{klasių} = \dim Z(\mathbb{C}[G]) = \dim \bigoplus_U \mathbb{C}\,\mathbb{1}_U = |\mathrm{Irr}(G)|\,.$$

Neredukuojami charakteriai ortonormuoti (Išvada 6.8(i)), ir jų yra $\dim \mathrm{CF}(G)$.

(iii) Tegul $\mathcal{K}_1, \dots, \mathcal{K}_k$ yra klasės, $g_j \in \mathcal{K}_j$, o $\mathrm{Irr}(G) = \{U_1, \dots, U_k\}$ pagal klasių skaičiaus teiginį. Imkime matricą M, kurios dydis $k \times k$, su elementais

$$M_{ij} = \sqrt{\left|\mathcal{K}_j\right| / |G|}\; \chi_{U_i}(g_j).$$

Skaliarinės sandaugos $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ klasių forma (Skyrelis 6.1) duoda eilučių ortonormuotumą:

$$\overline{M} M^{\mathsf{T}} = \mathbb{1}.$$

Kvadratinės matricos dešinysis atvirkštinis yra ir kairysis, todėl

$$M^{\mathsf{T}} \overline{M} = \mathbb{1},$$

o kompleksiškai sujungę jos elementus, gauname

$$\sum_i \overline{M_{ij}}\, M_{ij'} = \delta_{jj'}.$$

Padauginkime iš $|G| \,/ \sqrt{\left|\mathcal{K}_j\right| \left|\mathcal{K}_{j'}\right|}$ ir taikykime Teoremą 1.20(i):

$$\begin{aligned} \sum_i \overline{\chi_{U_i}(g_j)}\, \chi_{U_i}(g_{j'}) &= \frac{|G|}{\left|\mathcal{K}_j\right|}\, \delta_{jj'} \\ &= \left|C_G(g_j)\right|\, \delta_{jj'}. \end{aligned}$$

Charakteriai ir centralizatorių dydžiai yra pastovūs jungtinumo klasėse, todėl tai įrodo stulpelių ortogonalumą. ∎

Pavyzdžiui, naudokime grupės S_3 charakterių lentelę iš Pavyzdžio 6.4. Transpozicijos ir 3-ciklo stulpeliai duoda

$$1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = 0.$$

Transpozicijos stulpelio su savimi suma yra $1 + 1 + 0 = 2$, o tai yra jos centralizatoriaus eilė (Pavyzdys 1.21).

Tapatųjį operatorių $\mathbb{1}_U$ viename atvaizdavimo Φ bloke atitinka centrinis elementas. Jo žymuo e_U, kur indeksas yra neredukuojamas įvaizdis, nėra neutralusis elementas e grupėje G.

Teiginys 7.12 (Centriniai idempotentai). *Kiekvienam $U \in \operatorname{Irr}(G)$ pažymėkime*

$$e_U = \frac{\dim U}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_U(g)}\, g.$$

Tuomet e_U yra centrinis, $\rho_U(e_U) = \mathbb{1}$, o $\rho_{U'}(e_U) = 0$ kiekvienam $U' \in \operatorname{Irr}(G)$, $U' \neq U$. Todėl $e_U^2 = e_U$, $e_U e_{U'} = 0$, kai $U' \neq U$, ir $\sum_U e_U = e$.

Įrodymas. Kadangi Φ bijektyvus, egzistuoja vienintelis $a \in \mathbb{C}[G]$, kurio vaizdas $\Phi(a)$ lygus $\mathbb{1}_U$ bloke, atitinkančiame U, ir 0 kituose blokuose. Pagal Teoremą 7.11(ii) jis centrinis. Parodysime, kad $a = e_U$. Tuomet sąryšiai išplauks iš atvaizdavimo Φ injektyvumo.

Koeficientai iš pėdsakų. Kiekvienam $b \in \mathbb{C}[G]$ galioja

$$\chi_{\mathrm{reg}}(b) = \sum_g b_g \chi_{\mathrm{reg}}(g) = |G|\, b_e.$$

Elemento e koeficientas sandaugoje $x^{-1}a$ yra a_x, todėl

$$a_x = \frac{1}{|G|}\, \chi_{\mathrm{reg}}(x^{-1}a).$$

Elemento a koeficientai. Pagal Teiginį 7.7 lygybė $\chi_{\mathrm{reg}} = \sum_{U'} \dim U'\, \chi_{U'}$ galioja ir algebroje $\mathbb{C}[G]$, nes abi pusės tiesinės. Operatorius $\rho_{U'}(x^{-1}a) = \rho_{U'}(x^{-1})\rho_{U'}(a)$ yra $\rho_U(x^{-1})$, kai $U' = U$, ir 0 kitu atveju. Pagal Teiginį 6.2(ii)

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{1}{|G|} \sum_{U'} \dim U'\, \chi_{U'}(x^{-1}a) \\ &= \frac{\dim U}{|G|}\, \chi_U(x^{-1}) = \frac{\dim U}{|G|}\, \overline{\chi_U(x)}. \end{aligned}$$ ∎

7.4 Komutantai

Apibrėžimas 7.13 (Komutantas). Įvaizdžio V grupėje G *komutantas* yra algebra $\operatorname{End}_G(V)$, sudaryta iš jo persipynimo operatorių $V \to V$.

Fiksuokime įvaizdį V grupėje G. Kiekvienam $U \in \operatorname{Irr}(G)$ pažymėkime $M_U = \operatorname{Hom}_G(U, V)$ – įvaizdžio U kartotinumo erdvę įvaizdyje V (Apibrėžimas 5.15). Jos dimensija yra $m_U = m_U(V)$. Simbolio M_U indeksas yra neredukuojamas įvaizdis; matricų algebroje $M_n(\mathbb{C})$ indeksas yra sveikasis skaičius. Grupė G veikia erdvėje $U \otimes M_U$ per pirmąjį daugiklį: $g \cdot (u \otimes f) = (g \cdot u) \otimes f$.

Teiginys 7.14 (Izotipiniai dėmenys).

(i) Atvaizdavimas

$$\Theta\colon \bigoplus_{U \in \operatorname{Irr}(G)} U \otimes M_U \to V, \qquad u \otimes f \mapsto f(u),$$

yra įvaizdžių izomorfizmas.

(ii) Pažymėkime $V_U = \Theta(U \otimes M_U)$, todėl $V = \bigoplus_U V_U$. Tuomet operatorius $\rho_V(e_U)$ yra projekcija iš erdvės V į V_U išilgai kitų dėmenų.

Įrodymas. (i) *Persipynimo operatorius.* Atvaizdavimas $(u, f) \mapsto f(u)$ yra dvilinijinis, todėl jis apibrėžia Θ kiekvienoje tenzorinėje sandaugoje. Kadangi f yra persipynimo operatorius,

$$\Theta\big((g \cdot u) \otimes f\big) = f(g \cdot u) = g \cdot f(u).$$

Surjektyvumas. Pagal Maškės teoremą $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$, kur kiekvienas U_j neredukuojamas. Izomorfizmas iš kurio nors $U \in \mathrm{Irr}(G)$ į U_j, laikomas atvaizdavimu į V, yra $f \in M_U$, kuriam $\Theta(U \otimes f) = U_j$. Taigi atvaizdavimo Θ vaizdas apima kiekvieną U_j.

Bijektyvumas. Lygiai m_U poįvaizdžių U_j yra izomorfiški U (Išvada 5.16), todėl

$$\dim V = \sum_U m_U \dim U = \dim \bigoplus_U U \otimes M_U.$$

Surjektyvus tiesinis atvaizdavimas tarp vienodos dimensijos erdvių yra bijektyvus.

(ii) Erdvėje $U' \otimes M_{U'}$ elementas $a \in \mathbb{C}[G]$ veikia kaip $\rho_{U'}(a) \otimes \mathbb{1}$. Pagal Teiginį 7.12 elementas e_U veikia tapačiai erdvėje $U \otimes M_U$ ir kaip 0 kituose dėmenyse. Operatorius Θ suderina elemento e_U veikimą (Teiginys 7.5(ii)). Todėl $\rho_V(e_U)$ yra tapatusis erdvėje V_U ir lygus 0 kiekviename kitame dėmenyje $V_{U'}$. ∎

Apibrėžimas 7.15 (Izotipinis dėmuo). Kiekvienam $U \in \mathrm{Irr}(G)$ poerdvis $V_U = \Theta(U \otimes M_U)$ yra įvaizdžio U *izotipinis dėmuo* įvaizdyje V.

Pavyzdys 7.16 (Perspėjimas: dėmuo, o ne viena kopija). Tegul E yra grupės S_3 dvimatė neredukuojama plokštuma iš skyrelio 5.5, ir tegul $V = E \oplus E$. Tuomet $V = V_E$, todėl $\rho_V(e_E) = \mathbb{1}_V$, kurio rangas 4, o ne 2. Centrinis elementas visoje erdvėje $V = V_E$ veikia vienu skaliaru (Teorema 7.11), todėl negali išskirti vienos įvaizdžio E kopijos. Be to, kiekvienai porai $(c, c') \neq (0, 0)$ persipynimo operatoriaus $u \mapsto (cu, c'u)$ vaizdas yra kopija

$$E_{c,c'} = \{(cu, c'u) : u \in E\}.$$

Jei poros (c, c') ir (d, d') neproporcingos, tai $cd' - c'd \neq 0$, todėl iš $(cu, c'u) = (dw, d'w)$ išplaukia $u = w = 0$. Taigi jų kopijos susikerta tik taške 0 ir yra skirtingos. Vadinasi, pačios kopijos nėra kanoninės. Šio skirtumo reikės 14-ojoje paskaitoje.

Teorema 7.17 (Komutantas). *Tegul V yra grupės G įvaizdis. Atvaizdavimas*

$$\Psi\colon \mathrm{End}_G(V) \to \bigoplus_{U \in \mathrm{Irr}(G)} \mathrm{End}(M_U), \qquad \Psi(T)_U(f) = T \circ f,$$

yra algebrų izomorfizmas. Todėl $\dim \mathrm{End}_G(V) = \sum_U m_U^2$, *o algebra* $\mathrm{End}_G(V)$ *komutatyvi tada ir tik tada, kai kiekvienas* $m_U \leq 1$.

Įrodymas. Homomorfizmas. Jei $f\colon U \to V$ yra persipynimo operatorius, tai toks yra ir $T \circ f$. Todėl $\Psi(T)_U \in \mathrm{End}(M_U)$. Komponavimas duoda $\Psi(ST) = \Psi(S)\Psi(T)$, o $\Psi(\mathbb{1})$ yra tapatusis.

Injektyvumas. Kai $u \in U$ ir $f \in M_U$, galioja

$$T\,\Theta(u \otimes f) = Tf(u) = \Theta\big(u \otimes \Psi(T)_U f\big).$$

Kadangi Θ surjektyvus, operatorių T nusako vaizdas $\Psi(T)$.

Surjektyvumas. Gavę $B_U \in \mathrm{End}(M_U)$ kiekvienam U, imkime $T = \Theta \circ \big(\bigoplus_U \mathbb{1}_U \otimes B_U\big) \circ \Theta^{-1}$. Tai persipynimo operatorius, nes Θ yra toks, o kiekvienas $\mathbb{1}_U \otimes B_U$ komutuoja su veikimu $\rho_U(g) \otimes \mathbb{1}$. Kai $u \in U$ ir $f \in M_U$, turime

$$(Tf)(u) = \Theta(u \otimes B_U f) = (B_U f)(u),$$

todėl $\Psi(T)_U = B_U$.

Išvados. Galioja $\dim \mathrm{End}(M_U) = m_U^2$, o tiesioginės sumos dimensija yra šių dimensijų suma. Tiesioginė suma komutatyvi tada ir tik tada, kai kiekvienas blokas komutatyvus. Algebra $\mathrm{End}(M)$ komutatyvi tada ir tik tada, kai $\dim M \leq 1$: kitu atveju du matriciniai vienetai tenkina $E_{12}E_{21} \neq E_{21}E_{12}$. ∎

Matricomis tai yra $\mathrm{End}_G(V) \cong \bigoplus_U M_{m_U}(\mathbb{C})$. Neredukuojamam įvaizdžiui V gauname Šūro lemą.

7.5 Centralizatorių algebros

Kai $H \leq G$, apribojęs ρ_U pogrupyje H, įvaizdį U grupės G gauname kaip grupės H įvaizdį. Jį žymime $\mathrm{Res}^G_H U$ ir nagrinėsime 8-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 7.18 (Be kartotinumų). Grupės H įvaizdis yra *be kartotinumų*, jei kiekvienas grupės H neredukuojamas įvaizdis jame pasitaiko ne daugiau kaip vieną kartą.

Apibrėžimas 7.19 (Centralizatorių algebros). Kai $H \leq G$, *centralizatoriaus algebra* yra

$$\mathbb{C}[G]^H = \{a \in \mathbb{C}[G] : ha = ah \text{ su visais } h \in H\}.$$

Tai poalgebra, ir $\mathbb{C}[G]^G = Z(\mathbb{C}[G])$. Teoremos 7.11(i) įrodymas su $h \in H$ parodo, kad $a \in \mathbb{C}[G]^H$ tada ir tik tada, kai $a_{hxh^{-1}} = a_x$ su visais $h \in H$ ir $x \in G$. Todėl sumos pagal H-*klases* $\{hxh^{-1} : h \in H\}$ grupėje G sudaro algebros $\mathbb{C}[G]^H$ bazę.

Teorema 7.20 (Gelfando kriterijus). *Kai $H \leq G$, šie teiginiai ekvivalentūs:*

(i) apribojimas $\mathrm{Res}^G_H U$ yra be kartotinumų kiekvienam $U \in \mathrm{Irr}(G)$;

(ii) algebra $\mathbb{C}[G]^H$ komutatyvi.

Įrodymas. Algebros $\mathbb{C}[G]^H$ blokai. Tegul $a \in \mathbb{C}[G]$ ir $h \in H$. Kadangi Φ yra injektyvus homomorfizmas, lygybė $ha = ah$ galioja tada ir tik tada, kai $\Phi(h)\Phi(a) = \Phi(a)\Phi(h)$, t.y. kai kiekvienas $\rho_U(a)$ komutuoja su $\rho_U(h)$. Todėl Φ atvaizduoja $\mathbb{C}[G]^H$ į $\bigoplus_U \mathrm{End}_H(\mathrm{Res}^G_H U)$. Jis surjektyvus, nes kiekvienas sumos elementas yra $\Phi(a)$ su kuriuo nors a, kuris tada priklauso $\mathbb{C}[G]^H$. Taigi

$$\mathbb{C}[G]^H \cong \bigoplus_{U \in \mathrm{Irr}(G)} \mathrm{End}_H\big(\mathrm{Res}^G_H U\big).$$

Komutatyvumas. Algebrų tiesioginė suma komutatyvi tada ir tik tada, kai kiekvienas dėmuo komutatyvus. Pagal Teoremą 7.17 grupei H ir įvaizdžiui $\mathrm{Res}^G_H U$, įvaizdį U atitinkantis sumos dėmuo komutatyvus tada ir tik tada, kai kiekvienas grupės H neredukuojamas įvaizdis apribojime $\mathrm{Res}^G_H U$ pasitaiko ne daugiau kaip vieną kartą. ∎

Taigi $\dim \mathbb{C}[G]^H$ yra kartotinumų kvadratų suma visuose apribojimuose $\mathrm{Res}^G_H U$.

Pavyzdys 7.21 (Grupė S_2 grupėje S_3). Tegul $S_2 = \{e, (1\,2)\} \leq S_3$ yra taško 3 stabilizatorius. Jungtindami elementu $(1\,2)$ gauname

$$(1\,2)(1\,3)(1\,2)^{-1} = (2\,3),$$
$$(1\,2)(1\,2\,3)(1\,2)^{-1} = (1\,3\,2).$$

Taigi yra keturios S_2-klasės grupėje S_3, ir jų sumos yra algebros $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$, kurios dimensija 4, bazė:

$$e, \quad (1\,2), \quad (1\,3) + (2\,3), \quad (1\,2\,3) + (1\,3\,2).$$

Ši algebra komutatyvi. Paskutinis elementas yra grupės S_3 klasės suma, ir

$$(1\,3) + (2\,3) = \big[(1\,2) + (1\,3) + (2\,3)\big] - (1\,2),$$

kur laužtiniuose skliaustuose yra klasės suma. Taigi algebrą $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$ apvelka elementas $(1\,2)$ ir centriniai algebros $\mathbb{C}[S_3]$ elementai, kurie poromis komutuoja.

Pagal Teoremą 7.20 kiekvieno grupės S_3 neredukuojamo įvaizdžio apribojimas grupei S_2 yra be kartotinumų. Charakterių lentelė duoda $\operatorname{Res}^{S_3}_{S_2} E \cong \mathbf{1} \oplus \operatorname{sgn}$, o įvaizdžių $\mathbf{1}$ ir sgn apribojimai yra $\mathbf{1}$ ir sgn. Kartotinumų kvadratų suma lygi dimensijai:

$$1^2 + 1^2 + (1^2 + 1^2) = 4.$$

Kai $H = \{e\}$, abi sąlygos negalioja: algebra $\mathbb{C}[S_3]$ nėra komutatyvi, o įvaizdžio E apribojimas yra $\mathbf{1} \oplus \mathbf{1}$. Toliau 10-ojoje paskaitoje pritaikysime kriterijų porai $S_{n-1} \leq S_n$ ir vėl gausime $(1\,3) + (2\,3)$ kaip ten apibrėžtą Jucio–Merfio elementą.

7.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Apskaičiuosime algebros $\mathbb{C}[S_3]$ blokus ir grupės S_3 komutantą erdvėje $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$.

Blokai. Aibės $\operatorname{Irr}(S_3) = \{\mathbf{1}, \operatorname{sgn}, E\}$ įvaizdžių laipsniai yra 1, 1, 2 (Pavyzdys 6.10). Todėl 5-osios paskaitos įvaizdžio E bazėje

$$\mathbb{C}[S_3] \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \oplus M_2(\mathbb{C}).$$

Įvaizdžio E idempotentas. Įrašykime Pavyzdžio 6.4 charakterio reikšmes:

$$e_E = \frac{1}{3}\bigl(2e - (1\,2\,3) - (1\,3\,2)\bigr).$$

Tegul $c = (1\,2\,3)$. Matrica $D_E(c)$ iš skyrelio 5.5 duoda $D_E(c)^2 + D_E(c) = -\mathbb{1}$, o $D_E(c^{-1}) = D_E(c)^2$. Abu 3-ciklai veikia kaip 1 įvaizdžiuose $\mathbf{1}$ ir sgn, ir ten formulė duoda $\frac{1}{3}(2 - 1 - 1) = 0$; įvaizdyje E ji duoda $\frac{1}{3}(2\mathbb{1} + \mathbb{1}) = \mathbb{1}$. Taigi $\Phi(e_E) = (0, 0, \mathbb{1})$, kaip ir numato Teiginys 7.12.

Veikimas erdvėje $\mathbb{C}^3$. Turime $\mathbb{C}^3 = L \oplus E$, kur $L \cong \mathbf{1}$ (Skyrelis 5.5). Pagal Teiginį 7.12 elementas e_E veikia kaip $\mathbb{1}$ erdvėje E ir kaip 0 įvaizdyje $\mathbf{1}$, todėl ir erdvėje L pagal Teiginį 7.5(ii). Taigi e_E projektuoja į E išilgai L:

$$e_E \cdot x = x - \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)(1, 1, 1).$$

Komutantas. Tegul $V = \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$, t.y. $(\mathbf{1} \oplus E)^{\otimes 2}$. Pagal Pavyzdį 5.9 ir Teoremą 6.13(ii) turime $\chi_V(g) = |\operatorname{Fix}(g)|^2$. Naudodami charakterių lentelę, gauname

$$\begin{aligned} m_{\mathbf{1}} &= \frac{1}{6}(9 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = 2, \\ m_{\operatorname{sgn}} &= \frac{1}{6}(9 - 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = 1, \\ m_E &= \frac{1}{6}(2 \cdot 9 + 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 0) = 3, \end{aligned}$$

ir $V \cong \mathbf{1}^{\oplus 2} \oplus \operatorname{sgn} \oplus E^{\oplus 3}$. Pagal Teoremą 7.17

$$\operatorname{End}_{S_3}(V) \cong M_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C} \oplus M_3(\mathbb{C}),$$

kurios dimensija yra

$$4 + 1 + 9 = 14.$$

Pasitikrinkite. Koks elemento e_E rangas įvaizdyje V? *Atsakymas:* pagal Teiginį 7.12 $e_E^2 = e_E$, todėl $\rho_V(e_E)$ yra idempotentas, o jo rangas lygus jo pėdsakui (Lema 5.7):

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\rho_V(e_E) &= \frac{1}{3}\big(2\chi_V(e) - \chi_V((1\,2\,3)) - \chi_V((1\,3\,2))\big)\\ &= \frac{1}{3}(18 - 0 - 0) = 6.\end{aligned}$$

Tai yra $\dim V_E = 3 \cdot 2$ – visos trys įvaizdžio E kopijos kartu, o ne viena (Pavyzdys 7.16).

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* $\sum_U (\dim U)^2 = |G|$ ir $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(U)$ (Teiginys 7.7, Teorema 7.9); neredukuojamų įvaizdžių yra tiek pat, kiek klasių (Teorema 7.11); centriniai idempotentai projektuoja į izotipinius dėmenis (Teiginys 7.14); ir $\operatorname{End}_G(V) \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(M_U)$ (Teorema 7.17).
- Kai $H \leq G$, kiekvieno grupės G neredukuojamo įvaizdžio apribojimas pogrupiui H yra be kartotinumų tada ir tik tada, kai algebra $\mathbb{C}[G]^H$ komutatyvi (Teorema 7.20).
- *Naudosime toliau:* algebrą $\mathbb{C}[G]$ ir jos modulius 8-ojoje paskaitoje; skaliariškai veikiančias klasių sumas ir stulpelių ortogonalumą 9-ojoje paskaitoje; Gelfando kriterijų su algebra $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$ – 10-ojoje paskaitoje; izotipinius dėmenis ir komutantus – 14-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* toliau 8-ojoje paskaitoje konstruosime įvaizdžius iš pogrupių įvaizdžių.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*: reguliarusis įvaizdis, Teig. 5 ir jo išvados, p. 18; neredukuojamų įvaizdžių skaičius, Teor. 6–7, p. 19–20, ir stulpelių ortogonalumas, Teig. 7, p. 20; kanoninis skaidymas ir jo projekcijos, Teor. 8, p. 21; grupės algebra, §6.1, p. 47; izomorfizmas $\mathbb{C}[G] \cong \prod_i \operatorname{End}(W_i)$, Teig. 10, p. 48; klasių sumos ir centras, §6.3, p. 50.[1] Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: komutantas, Teor. 1.2.14 ir Išv. 1.2.17, p. 16–17; centralizatoriaus algebra ir apribojimas be kartotinumų, Teor. 2.1.10, p. 64.

[1] Serre knygoje skaliarinė sandauga antilinijinė antrajame argumente; jo projekcijos formulėje kompleksinis jungtinimas yra toje pačioje vietoje kaip mūsų.